Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 7

Kerangka Kerja React JS

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	7.1 Menjelaskan komponen, JSX, props, state, siklus hidup, dan hooks dalam membangun antarmuka; 7.2 Membangun halaman React di Next.js dengan routing, pengambilan data, dan formulir terkendali
Alat	Node.js LTS, npm, VS Code, dan browser

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 7.1

Soal 1.1 Kartu

Kerjakan TODO 1 di `components/KartuMatkul.js`: komponen yang menerima `nama`, `kode`, dan `sks`, berupa `<article>` yang diberi gaya dari `kartu.module.css`.

Soal 1.2 Daftar

Di `app/page.js`, tampilkan 3 + (*A* mod 3) kartu dari array dengan `map`. Tulis alasan `key` harus unik.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 7.1, 7.2

Soal 2.1 Ambil mata kuliah

Kerjakan TODO 2: setiap kartu punya tombol *Ambil mata kuliah*. Total SKS tampil di atas dan berubah otomatis. Batas 20 + *B* SKS: tombol mati dan pesan *Batas SKS tercapai* muncul di halaman bila melebihi.

Soal 2.2 Dari JSON

Kerjakan TODO 3: ganti array tetap dengan data dari `/matkul.json` memakai `useEffect`. Tampilkan *Memuat mata kuliah...* saat memuat dan pesan gagal bila gagal. Uji keadaan gagal dengan mengganti alamatnya.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 7.2

Soal 3.1 Detail

Kerjakan TODO 4: `app/matkul/[kode]/page.js` menampilkan detail mata kuliah sesuai kode di URL; nama di kartu menjadi `Link` ke halaman ini.

Soal 3.2 Tabel dan formulir

Di `app/krs/page.js`, tampilkan mata kuliah dalam `<table>` dan formulir terkendali untuk menambah mata kuliah baru dengan validasi dan pesan galat di dekat kolomnya. Warna utama `--utama: hsl(36A, 60%, 40%)` di `globals.css`.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 7.2

Soal 4 State bersama

Buat `KrsProvider` dengan `createContext` dan `useReducer`, pasang di `layout.js`, lalu tampilkan total SKS di menu atas setiap halaman.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.